Максим Дергунов | ИНФОРМАТИКА ЕГЭ | 2026

ПРОБНИК 2027 ЕГЭ

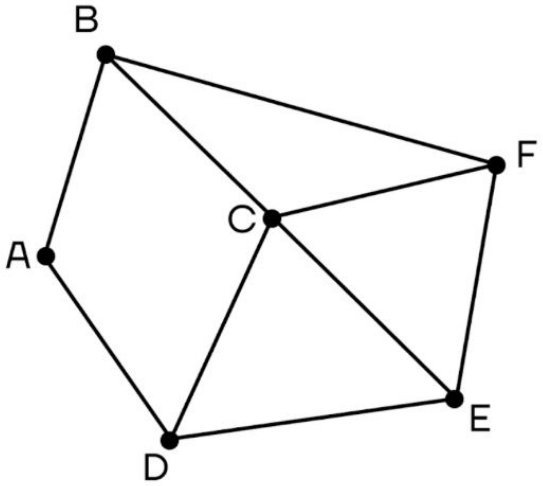
Репетиторы ЕГЭ и ОГЭ

источник: УМСКУЛ

1

На рисунке изображена схема дорог Н-ского района, кроме графа, представлена информация о протяженности дорог в виде таблицы. Таблицу и граф создавали отдельно и в разное время, поэтому нумерация, представленная в таблице, никак не связана с буквенными обозначениями на схеме дороги. Определите, какова сумма протяжённостей дорог из пункта D в пункт C и из пункта B в пункт C. В ответе запишите целое число.

	1	2	3	4	5	6
1				7		11
2			13	6	10	8
3		13		17	2	
4	7	6	17			
5		10	2			17
6	11	8			17	



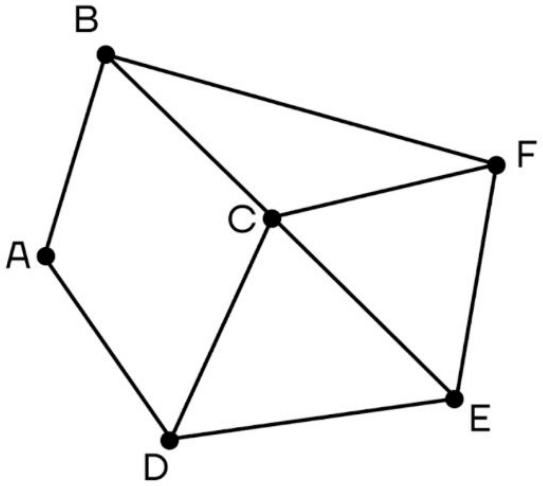
Ответ: ?

источник: УМСКУЛ

1

На рисунке изображена схема дорог Н-ского района, кроме графа, представлена информация о протяженности дорог в виде таблицы. Таблицу и граф создавали отдельно и в разное время, поэтому нумерация, представленная в таблице, никак не связана с буквенными обозначениями на схеме дороги. Определите, какова сумма протяжённостей дорог из пункта D в пункт C и из пункта B в пункт C. В ответе запишите целое число.

	1	2	3	4	5	6
1				7		11
2			13	6	10	8
3		13		17	2	
4	7	6	17			
5		10	2			17
6	11	8			17	



Ответ: 14

источник: УМСКУЛ

2

?	?	?	?	F
	0		0	0
	0		1	0
1	0		1	0

Логическая функция задана выражением (x ∧ ¬y) ∨ (y ≡ z) ∨ w, а у нас есть неполная таблица истинности (содержит не все наборы аргументов и значений), которая приведена ниже.

При условии, что функция во всех случаях тождественно ложна, запишите в ответ имена переменных в том порядке, в котором они идут по таблице.

Ответ: ?

источник: УМСКУЛ

2

?	?	?	?	F
	0		0	0
	0		1	0
1	0		1	0

Логическая функция задана выражением (x ∧ ¬y) ∨ (y ≡ z) ∨ w, а у нас есть неполная таблица истинности (содержит не все наборы аргументов и значений), которая приведена ниже.

При условии, что функция во всех случаях тождественно ложна, запишите в ответ имена переменных в том порядке, в котором они идут по таблице.

Ответ: xwzy

источник: УМСКУЛ

3

В файле приведён фрагмент базы данных «Продукты» о поставках товаров в оптовые базы районов города. База данных состоит из трёх таблиц.

Используя информацию из приведённой базы данных, определите на сколько увеличилось количество упаковок товара “Сахар демерара коричневый”, имеющихся в наличии в оптовых баз Вахитовского района, за период с 1 по 5 февраля включительно.

В ответе запишите только число.

(3.2.odc)

Ответ: ?

источник: УМСКУЛ

3

В файле приведён фрагмент базы данных «Продукты» о поставках товаров в оптовые базы районов города. База данных состоит из трёх таблиц.

Используя информацию из приведённой базы данных, определите на сколько увеличилось количество упаковок товара “Сахар демерара коричневый”, имеющихся в наличии в оптовых баз Вахитовского района, за период с 1 по 5 февраля включительно.

В ответе запишите только число.

(3.2.odc)

Ответ: 634

источник: УМСКУЛ

4

Закодированы все заглавные буквы русского алфавита неравномерным двоичным кодом, ни одно из кодовых слов не является началом другого кодового слова. Это условие обеспечивает однозначную расшифровку закодированных сообщений. Для некоторых букв известны кодовые слова: Л – 00, Г – 01, А – 101, Б – 1111. Какое наименьшее количество двоичных знаков может содержать код слова ЛОГОВО?

Ответ: ?

источник: УМСКУЛ

4

Закодированы все заглавные буквы русского алфавита неравномерным двоичным кодом, ни одно из кодовых слов не является началом другого кодового слова. Это условие обеспечивает однозначную расшифровку закодированных сообщений. Для некоторых букв известны кодовые слова: Л – 00, Г – 01, А – 101, Б – 1111. Какое наименьшее количество двоичных знаков может содержать код слова ЛОГОВО?

Ответ: 16

источник: УМСКУЛ

5

На вход алгоритма подаётся натуральное число N. Алгоритм строит по нему новое число R следующим образом.

1. Строится троичная запись числа N.

2. Далее эта запись обрабатывается по следующему правилу:

а) если число N делится на 3, то к этой записи дописываются две последние троичные цифры;

б) если число N на 3 не делится, то вычисляется сумма цифр полученной троичной записи, эта сумма переводится в троичную систему счисления и дописывается в конец числа.Полученная таким образом запись является троичной записью искомого числа R.

3. Результат переводится в десятичную систему и выводится на экран.

Например, для исходного числа $11_{10} = 102_3$ результатом является число $10210_3 = 102_{10}$, а для исходного числа $12_{10} = 110_3$ это число $11010_3 = 111_{10}$.Укажите минимальное нечётное число R, большее 2025, которое может быть получено с помощью описанного алгоритма. В ответе запишите это число в десятичной системе счисления.

Ответ: ?

источник: УМСКУЛ

5

На вход алгоритма подаётся натуральное число N. Алгоритм строит по нему новое число R следующим образом.

1. Строится троичная запись числа N.

2. Далее эта запись обрабатывается по следующему правилу:

а) если число N делится на 3, то к этой записи дописываются две последние троичные цифры;

б) если число N на 3 не делится, то вычисляется сумма цифр полученной троичной записи, эта сумма переводится в троичную систему счисления и дописывается в конец числа.Полученная таким образом запись является троичной записью искомого числа R.

3. Результат переводится в десятичную систему и выводится на экран.

Например, для исходного числа $11_{10} = 102_3$ результатом является число $10210_3 = 102_{10}$, а для исходного числа $12_{10} = 110_3$ это число $11010_3 = 111_{10}$.Укажите минимальное нечётное число R, большее 2025, которое может быть получено с помощью описанного алгоритма. В ответе запишите это число в десятичной системе счисления.

Ответ: 2055

источник: УМСКУЛ

6

Запись **Повтори k [Команда1 Команда2 … КомандаS]** означает, что последовательность из S команд повторится k раз.

Черепаха выполнила следующую программу:

Повтори 6 [Вперёд 14 Направо 90 Вперёд 28 Направо 90]
Поднять хвост
Вперёд 3 Направо 90 Вперёд 7 Налево 90
Опустить хвост
Повтори 7 [Вперёд 58 Направо 90 Вперёд 80 Направо 90]

Определите площадь области пересечения фигур, ограниченных заданными алгоритмом линиями. В ответе укажите только число.
Единицу измерения указывать не нужно.

Ответ: ?

источник: УМСКУЛ

6

Запись **Повтори k [Команда1 Команда2 … КомандаS]** означает, что последовательность из S команд повторится k раз.

Черепаха выполнила следующую программу:

Повтори 6 [Вперёд 14 Направо 90 Вперёд 28 Направо 90]
Поднять хвост
Вперёд 3 Направо 90 Вперёд 7 Налево 90
Опустить хвост
Повтори 7 [Вперёд 58 Направо 90 Вперёд 80 Направо 90]

Определите площадь области пересечения фигур, ограниченных заданными алгоритмом линиями. В ответе укажите только число.
Единицу измерения указывать не нужно.

Ответ: 231

источник: УМСКУЛ

7

Адам делает цветные фотографии на телефон, который сохраняет снимки с размером 1920 * 1080 пикселей и разрешением 22 бит. После сохранения снимков в памяти телефона Адам отправляет фотографию через соцсеть, которая сжимает снимок до размера 1280 * 960 пикселей, каждый разрешением 12 бит. Какое целое число Мбайт удастся сэкономить при отправке 250 фотографий?

Ответ: ?

источник: УМСКУЛ

7

Адам делает цветные фотографии на телефон, который сохраняет снимки с размером 1920 * 1080 пикселей и разрешением 22 бит. После сохранения снимков в памяти телефона Адам отправляет фотографию через соцсеть, которая сжимает снимок до размера 1280 * 960 пикселей, каждый разрешением 12 бит. Какое целое число Мбайт удастся сэкономить при отправке 250 фотографий?

Ответ: 920

источник: УМСКУЛ

8

Все пятибуквенные слова, составленные из букв Ю, П, И, Т, Е, Р, записаны в алфавитном порядке и пронумерованы.

Вот начало списка:

1. ЕЕЕЕЕ

2. ЕЕЕЕИ

3. ЕЕЕЕП

4. ЕЕЕЕР

Под каким номером в списке стоит последнее слово с нечётным номером, которое не начинается с буквы Р и содержит ровно две буквы Ю?

Ответ: ?

источник: УМСКУЛ

8

Все пятибуквенные слова, составленные из букв Ю, П, И, Т, Е, Р, записаны в алфавитном порядке и пронумерованы.

Вот начало списка:

1. ЕЕЕЕЕ

2. ЕЕЕЕИ

3. ЕЕЕЕП

4. ЕЕЕЕР

Под каким номером в списке стоит последнее слово с нечётным номером, которое не начинается с буквы Р и содержит ровно две буквы Ю?

Ответ: 7733

источник: УМСКУЛ

9

Для решения данной задачи необходимо открыть прикрепленный файл таблицы, которая содержит в каждой из строк по 6 натуральных чисел. Определите количество строк таблицы, содержащих числа, для которых выполнены оба условия:
— в строке есть хотя бы одно повторяющееся число;
— сумма неповторяющихся чисел строки нечётная.

В ответе запишите только число — количество подходящих строк.

Ответ: ?

источник: УМСКУЛ

9

Для решения данной задачи необходимо открыть прикрепленный файл таблицы, которая содержит в каждой из строк по 6 натуральных чисел. Определите количество строк таблицы, содержащих числа, для которых выполнены оба условия:
— в строке есть хотя бы одно повторяющееся число;
— сумма неповторяющихся чисел строки нечётная.

В ответе запишите только число — количество подходящих строк.

Ответ: 75

источник: УМСКУЛ

10

В терминологии сетей TCP/IP маской сети называют двоичное число, которое показывает, какая часть IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая — к адресу узла в этой сети. Адрес сети получается в результате применения поразрядной конъюнкции к заданному адресу узла и его маске.

Даны адрес узла 172.16.85.201 и маска 255.255.192.0. Найдите адрес сети. В ответе укажите **сумму числовых значений октетов** найденного IP-адреса.

Например, если бы найденный адрес был равен 100.20.3.4, то в ответе следовало бы записать: 127.

Ответ: ?

источник: УМСКУЛ

10

В терминологии сетей TCP/IP маской сети называют двоичное число, которое показывает, какая часть IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая — к адресу узла в этой сети. Адрес сети получается в результате применения поразрядной конъюнкции к заданному адресу узла и его маске.

Даны адрес узла 172.16.85.201 и маска 255.255.192.0. Найдите адрес сети. В ответе укажите **сумму числовых значений октетов** найденного IP-адреса.

Например, если бы найденный адрес был равен 100.20.3.4, то в ответе следовало бы записать: 127.

Ответ: 252

источник: УМСКУЛ

11

На предприятии каждой изготовленной детали присваивают серийный номер, содержащий десятичные цифры, 52 латинских буквы (с учётом регистра) и символы из 4044-символьного специального алфавита. В базе данных для хранения каждого серийного номера отведено одинаковое и минимально возможное число байт. При этом используется посимвольное кодирование серийных номеров, все символы кодируются одинаковым и минимально возможным числом бит.

Известно, что для хранения 7777 серийных номеров отведено не более 566 Кбайт памяти. Определите **максимально возможную длину серийного номера**. В ответе запишите только целое число.

Ответ: ?

источник: УМСКУЛ

11

На предприятии каждой изготовленной детали присваивают серийный номер, содержащий десятичные цифры, 52 латинских буквы (с учётом регистра) и символы из 4044-символьного специального алфавита. В базе данных для хранения каждого серийного номера отведено одинаковое и минимально возможное число байт. При этом используется посимвольное кодирование серийных номеров, все символы кодируются одинаковым и минимально возможным числом бит.

Известно, что для хранения 7777 серийных номеров отведено не более 566 Кбайт памяти. Определите **максимально возможную длину серийного номера**. В ответе запишите только целое число.

Ответ: 45

источник: УМСКУЛ

12

На ленте исполнителя МТ в соседних ячейках записано двоичное представление числа 175 без ведущих нулей. Ячейки справа и слева от последовательности заполнены пустыми символами «λ». В начальный момент времени головка расположена в ближайшей справа к последовательности ячейке.

Программа работы исполнителя:

	λ	1	0
q_0	λ, L, q_1		
q_1	λ, S, q_1	$0, L, q_1$	$1, L, q_1$

Определите десятичное значение числа на ленте после выполнения программы

Ответ: ?

источник: УМСКУЛ

12

На ленте исполнителя МТ в соседних ячейках записано двоичное представление числа 175 без ведущих нулей. Ячейки справа и слева от последовательности заполнены пустыми символами «λ». В начальный момент времени головка расположена в ближайшей справа к последовательности ячейке.

Программа работы исполнителя:

	λ	1	0
q_0	λ, L, q_1		
q_1	λ, S, q_1	$0, L, q_1$	$1, L, q_1$

Определите десятичное значение числа на ленте после выполнения программы

Ответ: 80

источник: УМСКУЛ

13

Исполнитель преобразует число на экране.
У исполнителя есть две команды, которые обозначены латинскими буквами:

A. Прибавь 3
B. Поменяй местами

Первая из этих команд увеличивает число на экране на 3. Вторая команда применяется только к числу, у которого цифра в разряде десятков по значению меньше цифры, стоящей в разряде единиц, и действует, заменяя число на экране числом, в котором цифры двух младших разрядов поменялись местами.

Программа для исполнителя — это последовательность команд.
Сколько существует программ, для которых при исходном числе 108 результатом является число 189?
Траектория вычислений программы — это последовательность результатов выполнения всех команд программы. Например, для программы **ABA** при исходном числе 13 траектория состоит из чисел 16, 61, 64.

Ответ: ?

источник: УМСКУЛ

13

Исполнитель преобразует число на экране.
У исполнителя есть две команды, которые обозначены латинскими буквами:

A. Прибавь 3
B. Поменяй местами

Первая из этих команд увеличивает число на экране на 3. Вторая команда применяется только к числу, у которого цифра в разряде десятков по значению меньше цифры, стоящей в разряде единиц, и действует, заменяя число на экране числом, в котором цифры двух младших разрядов поменялись местами.

Программа для исполнителя — это последовательность команд.
Сколько существует программ, для которых при исходном числе 108 результатом является число 189?
Траектория вычислений программы — это последовательность результатов выполнения всех команд программы. Например, для программы **ABA** при исходном числе 13 траектория состоит из чисел 16, 61, 64.

Ответ: 29

источник: УМСКУЛ

14

Значение арифметического выражения $7^{230} + 7^{130} + 7^{30} - x$, где x - целое положительное число, не превышающее 2070, записали в 7-ричной системе счисления. Определите наибольшее значение x, при котором количество нулей в 7-ричной записи числа, являющегося значением данного арифметического выражения, равно 199.

В ответе запишите число в десятичной системе счисления.

Ответ: ?

источник: УМСКУЛ

14

Значение арифметического выражения $7^{230} + 7^{130} + 7^{30} - x$, где x - целое положительное число, не превышающее 2070, записали в 7-ричной системе счисления. Определите наибольшее значение x, при котором количество нулей в 7-ричной записи числа, являющегося значением данного арифметического выражения, равно 199.

В ответе запишите число в десятичной системе счисления.

Ответ: 2001

источник: УМСКУЛ

15

Обозначим через ДЕЛ(n, m) утверждение «натуральное число n делится без остатка на натуральное число m». Для какого наименьшего натурального числа A формула

(x * A > 1138) v (ДЕЛ(x, 3) → ¬ДЕЛ(x, 7))

тождественно истинна (то есть принимает значение 1 при любом натуральном значении переменной x)?

Ответ: ?

источник: УМСКУЛ

15

Обозначим через ДЕЛ(n, m) утверждение «натуральное число n делится без остатка на натуральное число m». Для какого наименьшего натурального числа A формула

(x * A > 1138) v (ДЕЛ(x, 3) → ¬ДЕЛ(x, 7))

тождественно истинна (то есть принимает значение 1 при любом натуральном значении переменной x)?

Ответ: 55

источник: УМСКУЛ

16

Алгоритм вычисления значения функции $F(n)$, где n — натуральное число, задан следующими соотношениями:

$F(n) = 3$, если $n < 3$,

$F(n) = 2n + 5 + F(n-2)$, если $n \geq 3$.

Чему равно значение выражения $F(3027) - F(3023)$?

Ответ: ?

источник: УМСКУЛ

16

Алгоритм вычисления значения функции $F(n)$, где n — натуральное число, задан следующими соотношениями:

$F(n) = 3$, если $n < 3$,

$F(n) = 2n + 5 + F(n-2)$, если $n \geq 3$.

Чему равно значение выражения $F(3027) - F(3023)$?

Ответ: 12114

источник: УМСКУЛ

17

В файле содержится последовательность натуральных чисел. Элементы последовательности могут принимать целые значения от 1 до 100 000 включительно. Определите количество пар последовательности, в которых только один из элементов является трехзначным числом, а сумма элементов пары кратна минимальному двузначному элементу последовательности.

В ответе запишите без пробела сначала количество найденных пар, затем максимальную сумму элементов таких пар. В данной задаче под парой подразумевается два идущих подряд элемента последовательности.

Файл для задания: 17.txt

Ответ: ?

источник: УМСКУЛ

17

В файле содержится последовательность натуральных чисел. Элементы последовательности могут принимать целые значения от 1 до 100 000 включительно. Определите количество пар последовательности, в которых только один из элементов является трехзначным числом, а сумма элементов пары кратна минимальному двузначному элементу последовательности.

В ответе запишите без пробела сначала количество найденных пар, затем максимальную сумму элементов таких пар. В данной задаче под парой подразумевается два идущих подряд элемента последовательности.

Файл для задания: 17.txt

Ответ: 15610620

источник: УМСКУЛ

18

Прямоугольник разлинован на N * M клеток. Исполнитель Робот может перемещаться по клеткам, выполняя за одно перемещение одну из двух команд: влево или вниз.

Команда влево перемещает Робота в соседнюю левую ячейку, команда вниз — в соседнюю нижнюю. В случае если Робот выйдет за границы данного квадрата или пересечет внутренние границы — он разбивается. Перед каждым запуском Робота в каждой клетке квадрата лежит монета достоинством от 1 до 100. Ваша задача — найти максимальную и минимальную суммы монет, собранные исполнителем (это относится и к начальной, и к последней ячейке квадрата), если Робот начинает движение из правой верхней ячейки в конечную остановку. Конечная остановка робота — клетка, ограниченная стенкой слева и снизу. Из этой клетки робот ходить дальше не может, а накопленная сумма считается итоговой.

В ответ укажите 2 числа без пробела — сначала максимальную сумму, затем минимальную.

Ответ: ?

18.xlsx

источник: УМСКУЛ

18

Прямоугольник разлинован на N * M клеток. Исполнитель Робот может перемещаться по клеткам, выполняя за одно перемещение одну из двух команд: влево или вниз.

Команда влево перемещает Робота в соседнюю левую ячейку, команда вниз — в соседнюю нижнюю. В случае если Робот выйдет за границы данного квадрата или пересечет внутренние границы — он разбивается. Перед каждым запуском Робота в каждой клетке квадрата лежит монета достоинством от 1 до 100. Ваша задача — найти максимальную и минимальную суммы монет, собранные исполнителем (это относится и к начальной, и к последней ячейке квадрата), если Робот начинает движение из правой верхней ячейки в конечную остановку. Конечная остановка робота — клетка, ограниченная стенкой слева и снизу. Из этой клетки робот ходить дальше не может, а накопленная сумма считается итоговой.

В ответ укажите 2 числа без пробела — сначала максимальную сумму, затем минимальную.

Ответ: 24331053

18.xlsx

источник: УМСКУЛ

19

Два игрока, Петя и Ваня, играют в следующую игру. Перед игроками лежит куча камней. Игроки ходят по очереди, первый ход делает Петя. За один ход игрок может добавить в кучу один или три камня либо увеличить количество камней в куче в три раза. У каждого игрока есть неограниченное количество камней, чтобы делать ходы.

Игра завершается в тот момент, когда количество камней в куче становится не менее 78. Победителем считается игрок, сделавший последний ход, т.е. первым получивший кучу из 78 камней или больше. В начальный момент в куче было S камней; $1 < S < 77$.

Будем говорить, что игрок имеет выигрышную стратегию, если он может выиграть при любых ходах противника.

Укажите минимальное значение S, при котором Петя не может выиграть за один ход, но при любом ходе Пети Ваня может выиграть своим первым ходом.

Ответ: ?

источник: УМСКУЛ

19

Два игрока, Петя и Ваня, играют в следующую игру. Перед игроками лежит куча камней. Игроки ходят по очереди, первый ход делает Петя. За один ход игрок может добавить в кучу один или три камня либо увеличить количество камней в куче в три раза. У каждого игрока есть неограниченное количество камней, чтобы делать ходы.

Игра завершается в тот момент, когда количество камней в куче становится не менее 78. Победителем считается игрок, сделавший последний ход, т.е. первым получивший кучу из 78 камней или больше. В начальный момент в куче было S камней; $1 < S < 77$.

Будем говорить, что игрок имеет выигрышную стратегию, если он может выиграть при любых ходах противника.

Укажите минимальное значение S, при котором Петя не может выиграть за один ход, но при любом ходе Пети Ваня может выиграть своим первым ходом.

Ответ: 25

источник: УМСКУЛ

20

Игра завершается в тот момент, когда количество камней в куче становится не менее 78. Победителем считается игрок, сделавший последний ход, т.е. первым получивший кучу из 78 камней или больше. В начальный момент в куче было S камней; $1 < S < 77$.

Будем говорить, что игрок имеет выигрышную стратегию, если он может выиграть при любых ходах противника.

Найдите два наименьших значения S, при которых у Пети есть выигрышная стратегия, причём одновременно выполняются два условия:

— Петя не может выиграть за один ход;

— Петя может выиграть своим вторым ходом независимо от того,

как будет ходить Ваня.

Найденные значения запишите в ответе в порядке возрастания.

Ответ: ?

источник: УМСКУЛ

20

Игра завершается в тот момент, когда количество камней в куче становится не менее 78. Победителем считается игрок, сделавший последний ход, т.е. первым получивший кучу из 78 камней или больше. В начальный момент в куче было S камней; $1 < S < 77$.

Будем говорить, что игрок имеет выигрышную стратегию, если он может выиграть при любых ходах противника.

Найдите два наименьших значения S, при которых у Пети есть выигрышная стратегия, причём одновременно выполняются два условия:

— Петя не может выиграть за один ход;

— Петя может выиграть своим вторым ходом независимо от того,

как будет ходить Ваня.

Найденные значения запишите в ответе в порядке возрастания.

Ответ: 2224

источник: УМСКУЛ

21

Игра завершается в тот момент, когда количество камней в куче становится не менее 78. Победителем считается игрок, сделавший последний ход, т.е. первым получивший кучу из 78 камней или больше. В начальный момент в куче было S камней; $1 < S < 77$.

Будем говорить, что игрок имеет выигрышную стратегию, если он может выиграть при любых ходах противника.

Найдите два наименьших значения S, при которых у Пети есть выигрышная стратегия, причём одновременно выполняются два условия:

— у Вани есть выигрышная стратегия, позволяющая ему выиграть первым или вторым ходом при любой игре Пети;

— у Вани нет стратегии, которая позволит ему гарантированно

выиграть первым ходом.

Если найдено несколько значений S, в ответе запишите наименьшее из них.

Ответ: ?

источник: УМСКУЛ

21

Игра завершается в тот момент, когда количество камней в куче становится не менее 78. Победителем считается игрок, сделавший последний ход, т.е. первым получивший кучу из 78 камней или больше. В начальный момент в куче было S камней; $1 < S < 77$.

Будем говорить, что игрок имеет выигрышную стратегию, если он может выиграть при любых ходах противника.

Найдите два наименьших значения S, при которых у Пети есть выигрышная стратегия, причём одновременно выполняются два условия:

— у Вани есть выигрышная стратегия, позволяющая ему выиграть первым или вторым ходом при любой игре Пети;

— у Вани нет стратегии, которая позволит ему гарантированно

выиграть первым ходом.

Если найдено несколько значений S, в ответе запишите наименьшее из них.

Ответ: 21

источник: УМСКУЛ

22

В файле содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно. Приостановка выполнения процесса не допускается. Будем говорить, что процесс B зависит от процесса A, если для выполнения процесса B необходимы результаты выполнения процесса A. В этом случае процессы A и B могут выполняться только последовательно.

Информация о процессах представлена в файле в виде таблицы. В первом столбце таблицы указан идентификатор процесса (ID), во втором столбце таблицы – время его выполнения в миллисекундах, в третьем столбце перечислены с разделителем «;» ID процессов, от которых зависит данный процесс. Если процесс независимый, то в таблице указано значение 0.

Определите максимальное количество процессов, которые могут полностью выполниться до 26 мс. Считать, что каждый процесс начинается в самое раннее

допустимое время. Нумерация миллисекунд начинается с 1.

Файл: 22.ods

Ответ: ?

источник: УМСКУЛ

22

В файле содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно. Приостановка выполнения процесса не допускается. Будем говорить, что процесс B зависит от процесса A, если для выполнения процесса B необходимы результаты выполнения процесса A. В этом случае процессы A и B могут выполняться только последовательно.

Информация о процессах представлена в файле в виде таблицы. В первом столбце таблицы указан идентификатор процесса (ID), во втором столбце таблицы – время его выполнения в миллисекундах, в третьем столбце перечислены с разделителем «;» ID процессов, от которых зависит данный процесс. Если процесс независимый, то в таблице указано значение 0.

Определите максимальное количество процессов, которые могут полностью выполниться до 26 мс. Считать, что каждый процесс начинается в самое раннее

допустимое время. Нумерация миллисекунд начинается с 1.

Файл: 22.ods

Ответ: 7

источник: УМСКУЛ

23

В **файле** (23.html)содержится описание ациклического ориентированного взвешенного графа. В каждой строке файла записаны два натуральных числа (L, M) и одно положительное вещественное число (W). L и M — номера вершин графа, W — вес ребра, ведущего из вершины L в вершину M. Таким образом, количество строк в файле равно количеству рёбер в графе. Две вершины графа не могут быть соединены более чем одним ребром.

Найдите и запишите в ответе целую часть длины кратчайшего пути из вершины с номером 1 в вершину с номером 150. Существование хотя бы одного такого пути гарантируется. Под длиной кратчайшего пути понимается минимальная сумма весов рёбер, составляющих путь. Для выполнения этого задания следует написать программу.

Вершины графа могут быть пронумерованы не подряд. L ≤ 1000, M ≤ 1000; W ≤ 10 000. Количество строк в файле не превосходит 200. Числа в строках разделены произвольным ненулевым количеством пробелов и/или табуляций.

Ответ: ?

источник: УМСКУЛ

23

В **файле** (23.txt) содержится описание ациклического ориентированного взвешенного графа. В каждой строке файла записаны два натуральных числа (L, M) и одно положительное вещественное число (W). L и M — номера вершин графа, W — вес ребра, ведущего из вершины L в вершину M. Таким образом, количество строк в файле равно количеству рёбер в графе. Две вершины графа не могут быть соединены более чем одним ребром.

Найдите и запишите в ответе целую часть длины кратчайшего пути из вершины с номером 1 в вершину с номером 150. Существование хотя бы одного такого пути гарантируется. Под длиной кратчайшего пути понимается минимальная сумма весов рёбер, составляющих путь. Для выполнения этого задания следует написать программу.

Вершины графа могут быть пронумерованы не подряд. L ≤ 1000, M ≤ 1000; W ≤ 10 000. Количество строк в файле не превосходит 200. Числа в строках разделены произвольным ненулевым количеством пробелов и/или табуляций.

Ответ: 13348

источник: УМСКУЛ

24

Текстовый файл 24.txt состоит из символов, обозначающих десятичные цифры и заглавные буквы латинского алфавита.

Определите в прилагаемом файле максимальное количество идущих подряд символов, которые могут представлять запись числа в пятнадцатиричной системе счисления.

В этой записи отсутствуют незначащие (ведущие) нули.

Примечание: Цифры, числовое значение которых превышает 9, обозначены латинскими буквами, начиная с буквы A.

Ответ: ?

источник: УМСКУЛ

24

Текстовый файл 24.txt состоит из символов, обозначающих десятичные цифры и заглавные буквы латинского алфавита.

Определите в прилагаемом файле максимальное количество идущих подряд символов, которые могут представлять запись числа в пятнадцатиричной системе счисления.

В этой записи отсутствуют незначащие (ведущие) нули.

Примечание: Цифры, числовое значение которых превышает 9, обозначены латинскими буквами, начиная с буквы A.

Ответ: 26

источник: УМСКУЛ

25

Назовём маской числа последовательность цифр, в которой также могут встречаться следующие символы:

— символ «?» означает ровно одну произвольную цифру;

— символ «*» означает любую последовательность цифр произвольной длины; в том числе «*» может задавать и пустую последовательность.

Среди натуральных чисел, не превышающих 10^9, найдите все числа, соответствующие маске 2?269?8*3?, делящиеся на число 222 без остатка.

В ответ запишите наибольшее найденное число, а затем без пробела результат деления этого числа на 222.

Ответ: ?

источник: УМСКУЛ

25

Назовём маской числа последовательность цифр, в которой также могут встречаться следующие символы:

— символ «?» означает ровно одну произвольную цифру;

— символ «*» означает любую последовательность цифр произвольной длины; в том числе «*» может задавать и пустую последовательность.

Среди натуральных чисел, не превышающих 10^9, найдите все числа, соответствующие маске 2?269?8*3?, делящиеся на число 222 без остатка.

В ответ запишите наибольшее найденное число, а затем без пробела результат деления этого числа на 222.

Ответ: 2526948301138265

источник: УМСКУЛ

26

Отдел кадров компании составляет рейтинг сотрудников по информации об их результатах тестирования по двум профессиональным навыкам. Для каждого сотрудника известен балл по первому навыку и балл по второму навыку. Сотрудники пронумерованы начиная с единицы.

В рейтинговом списке HR-менеджеры располагают сотрудников по следующему алгоритму:

– все 2N чисел, обозначающих баллы по первому и второму навыку для N сотрудников, упорядочивают по убыванию (чем выше балл, тем лучше);

– если максимальное число в этом упорядоченном списке – балл по первому навыку, то сотрудник в рейтинге занимает первое свободное место от его начала;

– если максимальное число – балл по второму навыку, то сотрудник занимает первое свободное место от конца рейтинга;

– если число обозначает балл по первому или второму навыку уже рассмотренного сотрудника, то его не принимают во внимание.

Этот алгоритм применяется последовательно для размещения всех N сотрудников. Определите номер последнего сотрудника, для которого будет определено его место в рейтинге, и количество сотрудников, которые займут в рейтинге более низкие места.

источник: УМСКУЛ

26

Входные данные

В первой строке входного файла находится натуральное число N (N ≤ 1000) – количество сотрудников. Следующие N строк содержат пары чисел, обозначающих соответственно балл по первому навыку и балл по второму навыку (все числа натуральные, различные). Запишите в ответе два натуральных числа без пробела и других разделителей: сначала номер последнего сотрудника, для которого будет определено его место в рейтинге, затем – количество сотрудников, которые займут в рейтинге более низкие места.

Файл: 26.txt

Ответ: ?

источник: УМСКУЛ

26

Входные данные

В первой строке входного файла находится натуральное число N (N ≤ 1000) – количество сотрудников. Следующие N строк содержат пары чисел, обозначающих соответственно балл по первому навыку и балл по второму навыку (все числа натуральные, различные). Запишите в ответе два натуральных числа без пробела и других разделителей: сначала номер последнего сотрудника, для которого будет определено его место в рейтинге, затем – количество сотрудников, которые займут в рейтинге более низкие места.

Файл: 26.txt

Ответ: 892298

источник: УМСКУЛ

27

Рассматриваются частицы на плоскости, обладающие следующими характеристиками: декартовы координаты, вектор скорости, масса, а также признак, характеризующий внутреннее строение частицы, обозначаемый числами от I до VII (в римской системе счисления).

Учёный решил провести кластеризацию частиц по значениям их кинетической энергии, то есть разбить их множество на K непересекающихся непустых подмножеств (кластеров), таких, что модуль разности кинетических энергий любых двух частиц каждого подмножества не превосходит значения R. Гарантируется, что такое разбиение существует и единственно для заданного R.
Будем называть центром кластера такую его частицу, для которой сумма модулей разности кинетических энергий со всеми остальными частицами этого кластера минимальна. Для каждого кластера гарантируется единственность его центра.

В каждой строке текстового файла хранится информация об одной частице: координаты x и y, проекции вектора скорости Vx и Vy, масса m и признак.
Значения даны в одинаковых для всех частиц единицах измерения, обозначения единиц измерения в файле не приводятся. Значения в строке разделяются одним или несколькими пробелами и/или символами табуляции. Количество строк в файле не превышает 10 000. Абсолютная величина каждого числового значения не превышает 100,0.
Известно, что все описанные в файле частицы подразделяются ровно на 4 кластера (K = 4) с R = 2,0 для каждого.

источник: УМСКУЛ

27

Для каждого кластера определите его центр, затем найдите два числа: Q1 — наибольшее евклидово расстояние между частицами одного кластера, имеющими признак III, и Q2 — максимальное значение кинетической энергии для центра кластера.

В ответе запишите два числа: сначала целую часть произведения Q1 × 10 000, затем целую часть произведения Q2 × 10 000.

Для справки

Кинетическая энергия E частицы массы m, обладающей скоростью $\overline{V} = \left(V_x;\ V_y\right)$

вычисляется по формуле:

$$E = \frac{1}{2}m\left(V_x{}^2 + V_y{}^2\right).$$

Евклидово расстояние между двумя точками на плоскости $A(x_1, y_1)$ и $B(x_2, y_2)$

вычисляется по формуле: $d\left(A, B\right) = \sqrt{\left(x_2 - x_1\right)^2 + \left(y_2 - y_1\right)^2}.$

Типовой пример организации данных во входном файле (27.txt)

Ответ: ?

источник: УМСКУЛ

27

Для каждого кластера определите его центр, затем найдите два числа: Q1 — наибольшее евклидово расстояние между частицами одного кластера, имеющими признак III, и Q2 — максимальное значение кинетической энергии для центра кластера.

В ответе запишите два числа: сначала целую часть произведения Q1 × 10 000, затем целую часть произведения Q2 × 10 000.

Для справки

Кинетическая энергия E частицы массы m, обладающей скоростью $\overline{V} = \left(V_x;\ V_y\right)$

вычисляется по формуле:

$$E = \frac{1}{2}m\left(V_x{}^2 + V_y{}^2\right).$$

Евклидово расстояние между двумя точками на плоскости $A(x_1, y_1)$ и $B(x_2, y_2)$

вычисляется по формуле: $d\left(A, B\right) = \sqrt{\left(x_2 - x_1\right)^2 + \left(y_2 - y_1\right)^2}.$

Ответ: 516289 158736

Типовой пример организации данных во входном файле (27.txt)